

# 智慧矿山是被低估的“金山”

2022年01月19日

➤ **新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势。** 矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。其中，煤矿智能化率先进入起步阶段，目前智能矿山产业链全面升级，生产模式优化，整体呈现上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。而在上下游高景气的大背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。煤矿在“需求+供给”双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。

➤ **天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦。** 1) **天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升。** 高复杂性和危险度的煤矿生产行业推动生产过程少人化、无人化。而高利润增长背景下，智能化是其规避严苛的安全问责制度风险的有利途径之一。2) **地利：IT 基础架构持续演进提供技术支撑。** 新一代信息技术解决系统架构通过科技赋能的形式推动智能矿山建设。其中，华为发布以矿鸿为主的智能矿山联合解决方案形成“3个1+N+5”的智能矿山整体架构，从而提升矿企本质安全生产水平。3) **人和：“节支+增收”促使企业加大智能化投入。** 节支：煤炭企业面临井下作业环境恶劣与招工困难的窘境，智能化矿山具备减人提效、少人或无人操作、无人值守与远程监控等多项优势，有效降低人力成本。增收：煤炭价格在打击囤积居奇、开展成本利润调研等行动后将回归理性区间，在煤炭价格稳定的基础上，智能化将有助于提高开采产量并增加企业收入。

## 投资建议：

矿山上下游的“需求+供给”齐飞结合政策推动形成正向的“化学反应”，映射至智能矿山的高景气度已然来临。结合我国“富煤、贫油、少气”的特征，煤炭在具备战略储备特性的同时，精细化和安全化的生产与运输将是未来的主线。首次覆盖产业中对应公司并给予“推荐”评级：工大高科、梅安森、龙软科技和精准信息；建议关注中国通号，交控科技和天地科技等上市公司。

➤ **风险提示：** 智能矿山推进不及预期；上游煤炭价格波动带来系统性风险；疫情反复带来交付延迟风险。

## 重点公司盈利预测、估值与评级

| 代码     | 简称    | 股价<br>(元) | EPS (元) |       |       | PE (倍) |       |       | 评级 |
|--------|-------|-----------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
|        |       |           | 2020A   | 2021E | 2022E | 2020A  | 2021E | 2022E |    |
| 688367 | 工大高科  | 28.76     | 0.75    | 0.65  | 0.88  | 38     | 44    | 33    | 推荐 |
| 300275 | 梅安森   | 14.40     | 0.17    | 0.18  | 0.24  | 87     | 82    | 61    | 推荐 |
| 688078 | 龙软科技  | 57.60     | 0.72    | 1.06  | 1.61  | 80     | 54    | 36    | 推荐 |
| 300099 | 精准信息  | 9.67      | 0.18    | 0.20  | 0.24  | 54     | 48    | 41    | 推荐 |
| 688009 | 中国通号* | 5.03      | 0.36    | 0.37  | 0.41  | 14     | 14    | 12    | NA |
| 688015 | 交控科技* | 36.59     | 1.48    | 1.61  | 1.96  | 25     | 23    | 19    | NA |
| 600582 | 天地科技* | 4.13      | 0.33    | 0.42  | 0.50  | 13     | 10    | 8     | NA |

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；

(注：股价为2021年1月18日收盘价；标\*为未覆盖公司，数据采用wind一致预期)

## 推荐

维持评级



分析师：吕伟

执业证号：S0100521110003

电话：021-80508288

邮箱：lwwei\_yj@mszq.com



分析师：李哲

执业证号：S0100521110006

电话：

邮箱：lizhe\_yj@mszq.com

## 相关研究

1. 计算机行业点评：华为鲲鹏风再起，数字中国正当时
2. 民生计算机周报 20220116：数字经济将是新基建重要主线
3. 【民生计算机】行业点评：卫士通标杆订单落地，数据安全商业模式确立
4. 计算机行业点评：数字经济：计算机行业的核心主线
5. 计算机行业点评：城乡数字化新基建与信创机遇

# 目录

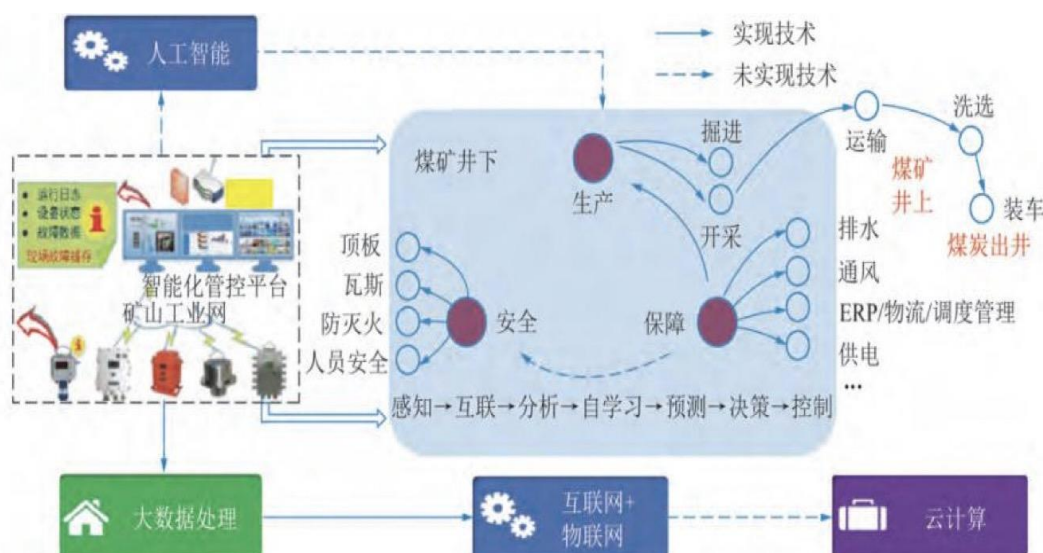
|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>1 新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势</b>      | <b>3</b>  |
| 1.1 矿山向数字化智能化转型                   | 3         |
| 1.2 始于 20 世纪 90 年代，当前处于局部智能化阶段    | 3         |
| 1.3 煤矿智能化率先进入起步阶段                 | 4         |
| 1.4 智能矿山产业链全面升级，生产模式优化            | 4         |
| 1.5 行业规模：“需求+供给”双重驱动，智能矿山市场规模持续扩张 | 6         |
| <b>2 天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦</b>       | <b>8</b>  |
| 2.1 天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升         | 8         |
| 2.2 地利：IT 基础架构持续演进提供技术支撑          | 10        |
| 2.3 人和：“节支+增收”促使企业加大智能化投入         | 11        |
| <b>3 工大高科：井下轨道信号控制与智能调度龙头</b>     | <b>13</b> |
| 3.1 专注于运输及提升的井下轨道信号控制与智能调度龙头      | 13        |
| <b>4 龙软科技：国内领先的煤炭工业软件和服务提供商</b>   | <b>16</b> |
| 4.1 以地测空间信息系统技术为“布局手”             | 16        |
| 4.2 公司业务：三大平台赋能四大产品线，深耕于矿产智能化     | 16        |
| <b>5 投资建议及重点标的推荐</b>              | <b>18</b> |
| 5.1 工大高科——井下轨道信号控制与智能调度龙头         | 18        |
| 5.2 梅安森——以瓦斯监测为中心，打开矿山安全成长空间      | 19        |
| 5.3 龙软科技——智慧矿山的 GIS 领军厂商          | 20        |
| 5.4 精准信息——精准出击于辅助运输解决方案商          | 21        |
| <b>6 风险提示</b>                     | <b>22</b> |
| <b>插图目录</b>                       | <b>27</b> |
| <b>表格目录</b>                       | <b>27</b> |

# 1 新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势

## 1.1 矿山向数字化智能化转型

智能矿山基于现代智能化理念，关注效率问题、安全问题和效益问题，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。实现智能矿山的核心要素是将现代信息、控制技术与采矿技术融合，在纷繁复杂的资源开采信息背后找出高效、安全及环保的生产路径，对矿井系统进行最佳的协同运行控制，并根据地质环境及生产要求变化自动创造全新的控制流程。

图 1：智能矿山情景逻辑



资料来源：《煤炭学报·智慧煤矿 2025 情景目标和发展路径》，民生证券研究院

## 1.2 始于 20 世纪 90 年代，当前处于局部智能化阶段

我国矿山开采历经机械化、自动化、智能化的发展阶段，其中，矿山智能化建基于矿山自动化、信息化、数字化所取得的成果。结合自动化矿山、信息化矿山和数字化矿山发展的历史背景，可以将智能矿山的发展大致划分为 4 个阶段。包括：

(1) 单机自动化阶段（20 世纪 90 年代）：该阶段的典型特征为分类传感技术和二维 GIS 平台得到应用、单机传输通道得以形成，实现了可编程控制、远程集控运行、报警与闭锁。

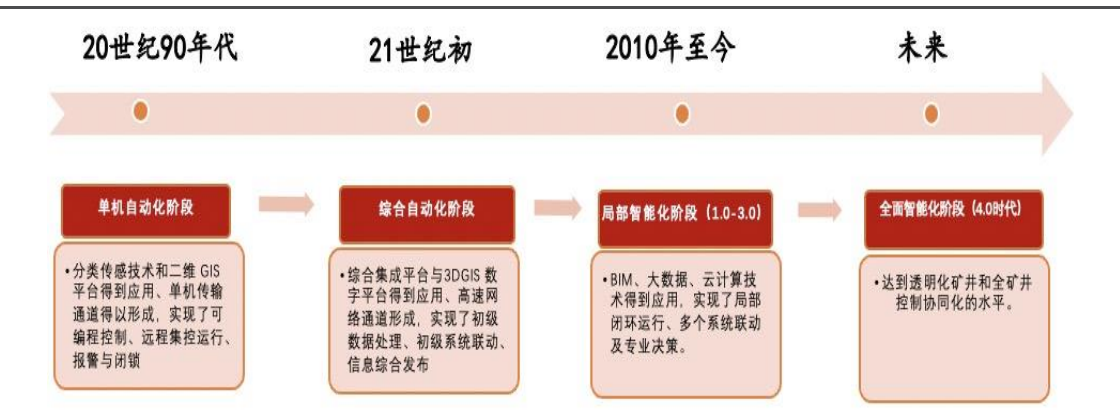
(2) 综合自动化阶段（21 世纪初）：该阶段的典型特征为综合集成平台与 3D GIS 数字平台得到应用、高速网络通道形成，实现了初级数据处理、初级系统联动、信息综合发布。

(3) 局部智能化阶段（2010 年至今）：是当前中国矿山所处阶段，此阶段经历了可视化远程干预(1.0 时代)和工作面自动找直(2.0 时代)两个技术阶段，目前正处于向透明工作面(3.0 时代)研究过程中。该阶段的典型特征为 BIM、大数据、云计算技术得到应用，实现了局部闭环运行、多个系统联动及专业决策。

(4) 全面智能化阶段（未来）：智能矿山 4.0 时代的到来，达到透明化矿井和全矿井控制协

同化的水平。

图 2：我国智能矿山发展历程



资料来源：《工矿自动化:智慧矿山发展与展望》，民生证券研究院

## 1.3 煤矿智能化率先进入起步阶段

矿山结构庞杂，可分为煤类矿山与非煤类矿山，而非煤类矿山又可分为金属矿山与非金属矿山。矿山类型复杂多样，但由于煤矿和非煤矿在开采、排岩、运输等多个关键环节相似较高，因此智能化改造方式存在一致性，且煤矿由于建设难度低且市场需求量大，其率先进行了智能化转型。

普通煤矿发展成智能煤矿：（1）需要智能系统基站、远端控制平台等基础设施建设；（2）需要煤矿等装备智能化改造或购置；（3）需要交互式信息平台、数据分析系统平台等软硬件建设；（4）需要各子(分)控制系统和控制技术的相互衔接与融合，如综采子系统、综掘子系统、安全子系统、提升子系统等融合形成整个矿山的智能化成套控制系统。其中涉及到 90 多个子系统，可以分为 3 部分：智能生产系统、智能职业健康与安全系统、智能技术与后勤保障系统。

表 1：智能煤矿控制系统的构成

| 子系统         | 子系统构成           |
|-------------|-----------------|
| 智能生产系统      | 主要生产系统和辅助生产系统   |
| 智能职业健康与安全系统 | 环境、防火、防水等多个系统   |
| 智能后勤保障系统    | 技术保障系统、管理后勤保障系统 |

资料来源：《煤炭学报:智慧煤矿 2025 情景目标和发展路径》，民生证券研究院

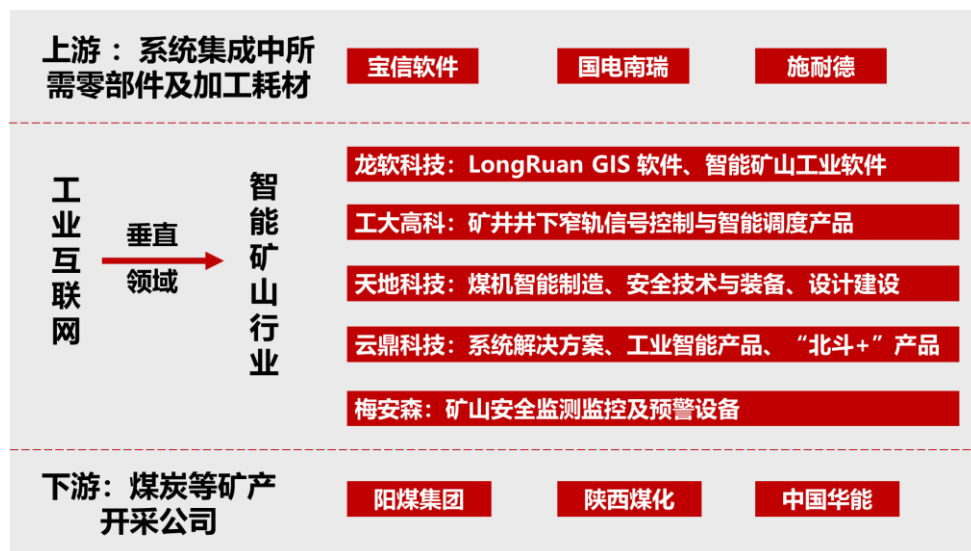
## 1.4 智能矿山产业链全面升级，生产模式优化

智能矿山行业的产业链呈上游零部件的适配性提升，与下游需求指数级上升的双重态势。上游主要是系统集成中所运用的摄像头、防爆计算机、防爆变频器等零部件以及轴承、胶轮、外壳等加工耗材的供应商，如宝信软件等；下游主要为煤炭、有色金属等矿产资源的开采公司，如阳煤集团（阳泉煤业）、陕西煤化、中国华能等；工业互联网根据企业规模、生产条件、IT/OT 系



统建设情况，打通矿产资源产运销以及上下游各环节，实现矿产子系统、整体生产、矿业集团经营管理的多级优化。

图 3：智能矿山产业链



资料来源：民生证券研究院整理

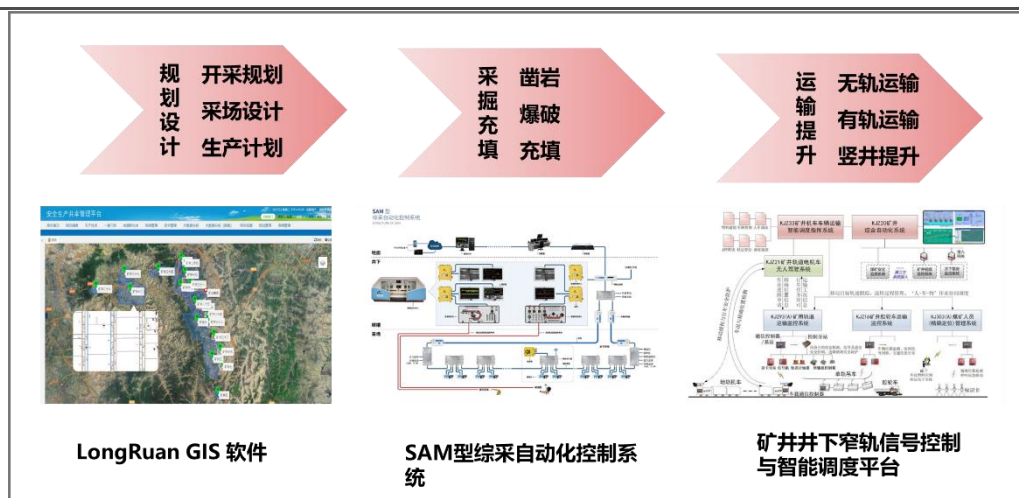
**上下游高景气的背景下，映射至矿山生产环节的智能化迫在眉睫。**矿山生产环节可分为规划设计、采掘充填和运输提升。

在规划设计方面，目前市场上主流的矿山空间信息处理软件主要采用为机械和建筑设计开发的 CAD 技术，对空间信息的服务较弱，随着煤炭类矿山智能化转型，煤炭专用的 GIS 技术被研发应用，从地质勘探到建井、掘进和回采，控制煤层的数据被更多收集，煤层的空间形态和属性伴随着一个由“不可见”变为“局部可见”，无限接近直至达到“透明”的过程。

在采掘充填方面，全面开展煤机智能制造，依托科技创新进行采掘运支提装备、露天开采装备、煤矿自动化及电液控制装备等产品的研发，以实现掘进和综采工作面减人提效。

在运输提升方面，智能矿山的矿井井下窄轨信号控制与调度以矿用轨道运输监控系统为核心，通过构建多网合一的矿山井下高速信息传输通道，采用先进的工业物联网技术，在矿井综合自动化系统的基础上，将井下机车、人员、矿车、物料等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪、联锁协同控制、运行状态监测、设备信息交互等功能综合集成，实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理的。

图 4：智能矿山生产链



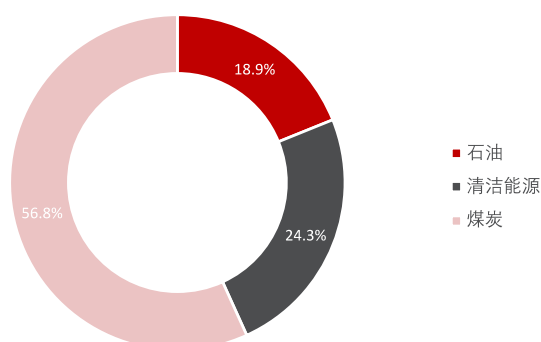
资料来源：民生证券研究院整理

## 1.5 行业规模：“需求+供给”双重驱动，智能矿山市场规模持续扩张

### 1.5.1 需求端：煤矿仍占据能源消费市场主要份额

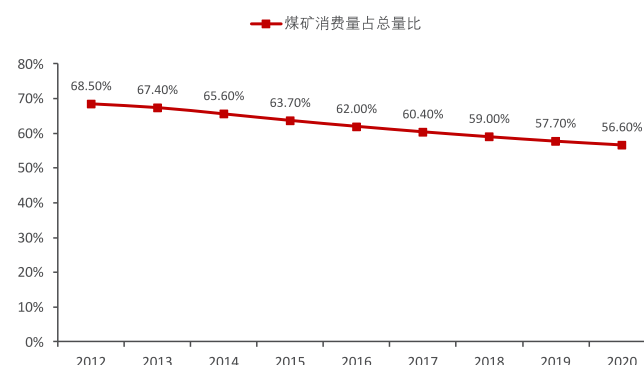
我国资源禀赋具备“富煤、贫油、少气”的特征，这决定了煤矿在能源存储中的支柱地位。同时受到应用范围和开采难度等综合因素影响，形成了以煤矿资源为主，非煤矿资源协同并进的资源开采结构。虽然从 2012-2020 年能源消费结构数据来看，煤矿消费占比呈下降趋势，但由于具备成熟可靠、价格低廉等优势，煤矿资源仍将在较长时期内作为我国能源结构中的主导性和基础性能源，为我国国民经济持续发展发挥重要作用。根据《中国矿产资源报告(2020)》数据，2019 年我国原煤产量为 38.5 亿吨，消费量为 39.3 亿吨，煤矿在我国内能源消费结构中仍然处于主导地位。

图 5：2020 年我国能源消费结构



资料来源：国家统计局，民生证券研究院

图 6：煤矿能源消费占比情况

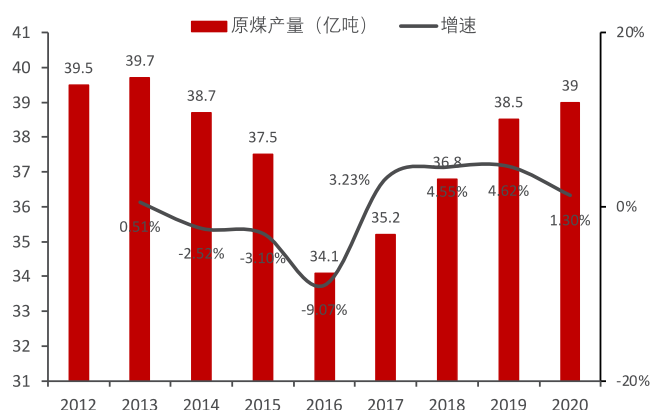


资料来源：国家统计局，民生证券研究院

## 1.5.2 供给端：智能矿山规模效应促进原煤产量稳定增长

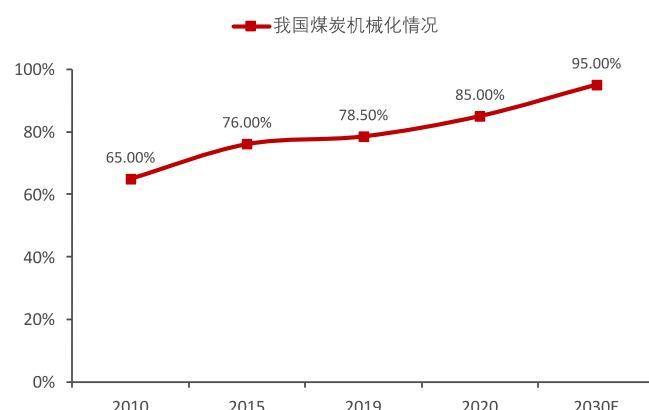
在煤矿数量不断下降且矿企之间马太效应加剧的背景下，智能矿山可以通过扩大生产规模，满足企业对于提升产量的迫切需求。根据中国煤炭工业协会历年出版的《煤炭行业发展年度报告》数据显示，2012年至2016年受市场需求放缓、专项整治、煤矿企业经营管理亟待升级的综合影响，原煤产量呈现一定收缩态势。2016至2020年，随着智能矿山大规模普及以及行业市场集约化的显著提升，我国原煤产量实现快速增长，期间累计增幅超过14%。2020年，我国原煤产量达到39.0亿吨。而煤矿机械化是煤矿智能化的基础，只有通过对现有煤矿机械设备进行准确的数据分析和监测管控，才能实现有效的智能化升级。在国家政策的推动下，近年来，我国煤矿机械化、智能化建设也取得不少进展。自2010年以来，我国煤矿采煤机械化程度逐步提高，据2020年1月全国煤矿安全生产工作会议的统计数据显示，截止至2019年末，全国煤矿采煤机械化程度已达到78.5%，相比于2010年65%明显升高；根据《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，将于2030年实现智能化开采，重点煤矿区基本实现工作面无无人化、顺槽集中控制，全国煤矿采煤机械化程度达到95%以上，掘进机械化程度达到80%以上。由此可见，在需求与供给的双重驱动下，未来我国智能矿山建设的需求潜力可期。

图7：2012-2020年我国原煤产量及增速



资料来源：中国煤炭工业协会，民生证券研究院

图8：我国煤炭机械化情况



资料来源：发改委，民生证券研究院

## 2 天时地利人和，智能矿山发展的三山叠峦

### 2.1 天时：政策助力下智能矿山行业景气度持续上升

从 2016-2021 年，中国政府对智能矿山的重视程度逐步加强，并给出相应的指导意见与建议，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山。尤其 2020 年 2 月，国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标，旨在推动智能化技术与煤炭产业融合、提升煤矿智能化水平、促进煤炭工业高质量发展。

表 2：智能矿山相关政策

| 时间      | 部门                      | 名称                             | 主要内容                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015-06 | 国家监管总局                  | 《关于开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的通知》 | 重点是以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少人为操作，大力提高企业安全生产科技保障能力                                                                                                                                                                    |
| 2016-02 | 发展改革委、能源局、工业和信息化部       | 《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》        | 以智能化为基础，紧紧围绕构建绿色低碳、安全高效的现代能源体系，促进能源和信息深度融合，推动能源互联网新技术、新模式和新业态发展                                                                                                                                                  |
| 2016-06 | 发展改革委、能源局               | 《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》    | 提出到 2030 年重点煤矿区基本实现工作面无人化的规划目标                                                                                                                                                                                   |
| 2017-02 | 国家安全监管总局、国家煤矿安监局        | 《单班入井超千人矿井科技减人工作方案》            | 深入推进“机械化换人、自动化减人”，力争到 2018 年底所有千人矿井下井人数减少 30%以上，单班下井人员减少到千人以内，科技支撑作用显著增强，安全生产基础保障能力大幅提升                                                                                                                          |
| 2020-02 | 发改委、能源局、应急部、煤矿安监局等八部委联合 | 《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》             | 将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程智能化运行。具备条件的生产煤矿加快智能化改造，在供电、供排水、通风、主辅运输等生产经营管理环节，进行智能优化提升，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的机器人作业，实现传统煤矿的智能化转型升级 |
| 2020-04 | 工信部、发改委、自然资源部           | 《有色金属行业智能工厂（矿山）建设指南（试行）》       | 充分考虑矿山实际情况，明确企业智能化建设重点，新建矿山直接进行智能化规划与设计，在产矿山有序推进智能化改造坚持整体规划，围绕有色金属智能矿山建设主要环节和重点领域，分步实施。坚持创新引领，数据驱动。推动 5G 新技术与有色矿山的融合创新；应用大数据、人工智能、边缘计算等技术提升信息系统学习与认知的能力，利用 AR/VR 等技术形成人机混合增强智能                                   |
| 2020-11 | 中国煤炭工业协会                | 《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》           | 争取在“十四五”末期全国煤矿数量控制在 4000 处以内，大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面 1000 处以上                                                                                                                                 |
| 2021-06 | 能源局、矿山安监局               | 《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》           | 坚持分类建设和分级达标相结合，建立健全智能化煤矿建设、评价、验收与奖惩机制。重点突破适用于不同条件的智能化技术与装备，培育建设一批智能化示范煤矿，科学制定实施煤矿智能化建设与升级改造方案，加大煤矿智能化技术资金投入、人才投入和政策支持力度，提升成熟度与可靠性。坚持                                                                             |



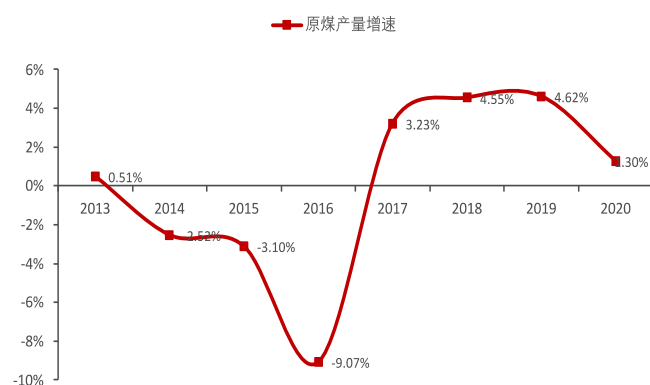
把煤矿减人、增安、提效和提高职工的幸福感和获得感作为智能化煤矿建设的根本目标,通过实施新一代信息技术提高煤矿智能化水平,促进煤矿安全、质量、效率与效益的稳步提升

资料来源：政府网站,民生证券研究院

煤矿生产行业具备较高复杂性和危险度,过去由于受资源赋存条件、开发与利用工艺的复杂度、技术与装备水平等因素制约,煤炭自动化、智能化水平较低,重大安全隐患的智能监测、预测、预警等技术相对落后,导致煤矿事故频发。而自 2015 年以后,煤矿开采死亡率呈现明显的下降趋势。

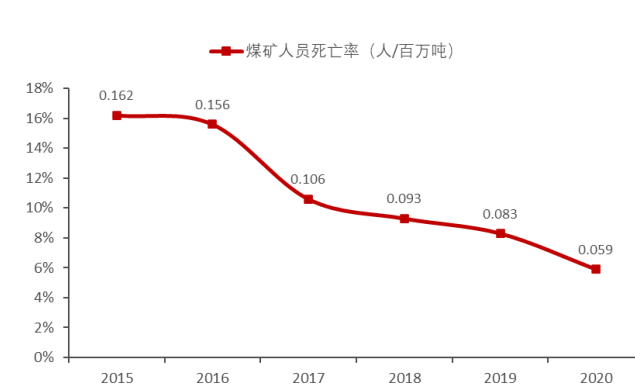
这一方面得益于煤矿智能化建设对于生产过程少人化、无人化的推动。在 2016 年至 2020 年间,我国原煤产量持续提升,于 2020 年达到 39.0 亿吨,但与此同时的死亡率却在逐年下降,我国煤矿死亡人数从 2016 年的 538 人下降到 2020 年的 225 人,百万吨死亡率也相应地从 0.156 下降到 0.058。

图 9：2012-2020 年我国原煤产量增速



资料来源：中国煤炭工业协会,民生证券研究院

图 10：我国煤矿人员死亡率



资料来源：中国煤炭工业协会,民生证券研究院

另一方面得益于政策层面对于安全生产的高度重视。自我国煤矿行业进入局部智能化阶段以来,多项智能矿山的相关政策均与煤矿生产安全紧密联系。2017 年 6 月,国家安监总局、国家煤矿安监局印发《煤矿安全生产“十三五”规划》,提出到 2020 年,煤矿死亡人数持续下降,重特重大事故得到有效遏制,职业病危害防治取得积极进展,达到中等发达国家安全水平,煤矿安全生产形势实现根本好转,实现煤矿死亡人数和煤矿百万吨死亡率下降 15%以上。2020 年 4 月,国务院安委会正式印发了《全国安全生产专项整治三年行动计划》,提出要加快推进机械化、自动化、信息化、智能化建设。近年来,煤矿行业迎来“黄金”时期,根据《2020 年煤炭上市公司社会责任报告》,煤炭上市公司营业利润规模复合增速 58.44%,其中 2020 年营业收入规模达到 10832 亿元。在高利润增长背景下,严苛的安全问责制度给煤矿管理者带来高昂成本,促使其更加重视煤矿生产的安全问题,而智能化是其规避安全生产风险的有利途径之一。

图 11：“煤矿安全生产问责制度”

第十六条 对矿井发生生产安全事故的问责：

（一）矿井发生一起死亡1人生产安全事故：

- 1、给予事故矿井分管领导、主管领导行政记过或记大过处分；
- 2、给予事故矿井主要负责人行政警告处分；
- 3、子分公司领导对事故矿井主要负责人、分管领导、主管领导、区域公司主要负责人和分管领导进行约谈；
- 4、给予事故矿井黄牌警告。

资料来源：安全管理网，民生证券研究院

## 2.2 地利：IT 基础架构持续演进提供技术支撑

5G、大数据、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术解决系统架构和互通、数据处理决策及高级计算问题，其通过科技赋能的形式推动智能矿山建设。其中，华为发布的智能矿山联合解决方案综合了业界在智能矿山建设上的实践经验，结合 ICT 技术，形成了“3 个 1+N+5”的智能矿山整体架构，从而提升矿企本质安全生产水平。而华为推出的鸿蒙矿山操作系统——矿鸿，也将从四个方面助力煤矿产业的智能化转型：一是共同打造煤矿工业互联网、建设未来煤矿，有效解决“产业安全”问题；二是通过制定煤矿行业接口、协议标准，有效推进行业适配；三是打磨煤矿工业物联网操作系统，实现工业控制体系的安全可信；四是构建煤矿工业互联网生态体系，推进数字经济和能源经济的融合，实现煤炭行业高质量发展。

图 12：“3 个 1+N+5” 智能矿山整体架构

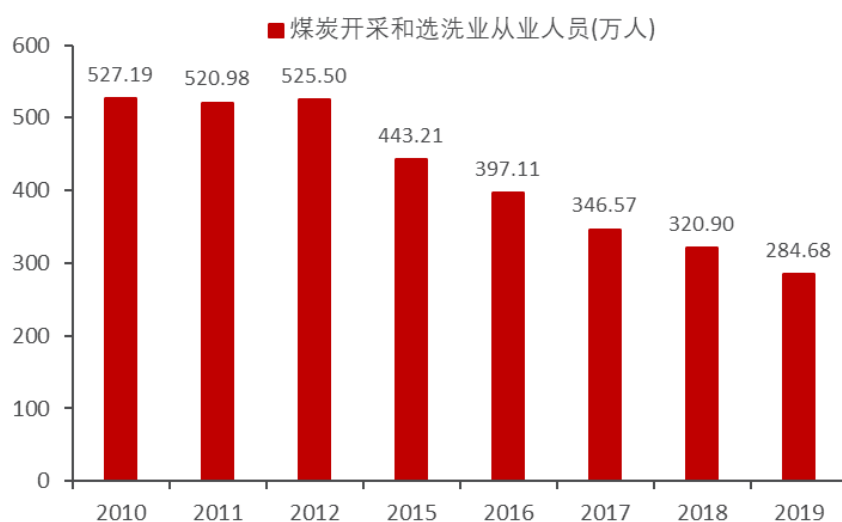


资料来源：华为官网，民生证券研究院

## 2.3 人和：“节支+增收”促使企业加大智能化投入

从成本角度，煤炭企业井下作业环境恶劣，招工越来越困难，人力成本呈现上升趋势。我国煤炭开采余选洗业人数从 2010 年的 527.19 万人下降到 2019 年的 284.68 万人，下降了 46%。煤炭企业面临从业人员老龄化严重情况，部分企业的井下作业人员平均年龄超过 45 岁，企业难以吸引新一代年轻人。煤炭企业转型智能化可以实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控，有效减少煤炭企业人员需求，降低人力成本。

图 13：煤炭开采和选洗业从业人员下降



资料来源：国家煤矿工业网，民生证券研究院

从收入角度，国家维稳煤炭价格，煤炭智能化提高开采产量。2021 年煤炭出现空前的行情，煤价现货最高出现了 2500 元/吨以上的报价，盘面个别合约更是突破 2000 元/吨的高位。2021 年 10 月底，随着保供稳价力度的持续加大，供应增幅明显，煤价在发改委依照《价格法》打击囤积居奇、开展成本利润调研等行动后回归理性区间。2022 年煤价暴涨暴跌的大势将不复存在，国家在煤炭价格大幅波动时将及时对价格实行政策干预，保证煤炭价格在合理价格区间内波动。煤矿智能化改造可有效提高煤矿开采效率，在煤炭价格稳定的基础上，增加企业收入。根据麦肯锡调研，煤炭企业全面释放智能化潜力能够将利润提升 7%-12%，投资回报率提升 2%-3%。

图 14：动力煤期货价格（元/吨）



资料来源：wind，民生证券研究院

图 15：煤矿智能化改造可大幅提升煤炭企业利润



资料来源：麦肯锡，民生证券研究院



## 3 工大高科：井下轨道信号控制与智能调度龙头

### 3.1 专注于运输及提升的井下轨道信号控制与智能调度龙头

工大高科成立于 2001 年，于 2021 年在科创板上市。公司是工业铁路、智能化矿山领域信号控制与安全调度完整解决方案提供商，以铁路信号安全完整性技术与防失爆设计技术为核心，为工业铁路提供信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信（5G/WiFi6）等解决方案。产品已经广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等行业，覆盖国内 31 个省、市、自治区。

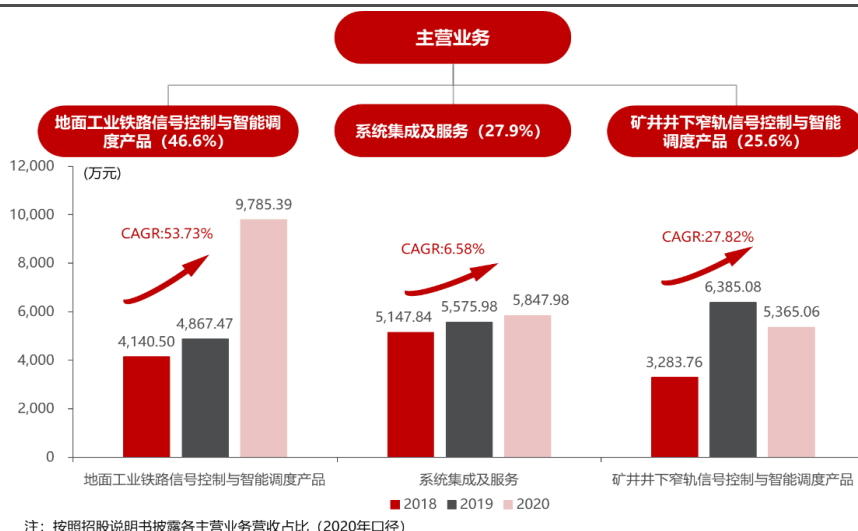
图 16：工大高科发展历程



资料来源：工大高科官网，民生证券研究院

以控制与智能调度为核心形成具有地面及地下的矿山运输信息化解决方案商。公司的主营业务包括：矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品、地面工业铁路信号控制与智能调度产品、系统集成及服务，2020 年分别占营收比重为 25.6%、46.6%、27.9%。公司以信号控制与智能调度产品为核心，发展出地面为工业铁路、地下为井下窄轨的两条路线，于 2020 年占公司 72% 的营收，成为公司主要业务支撑点。

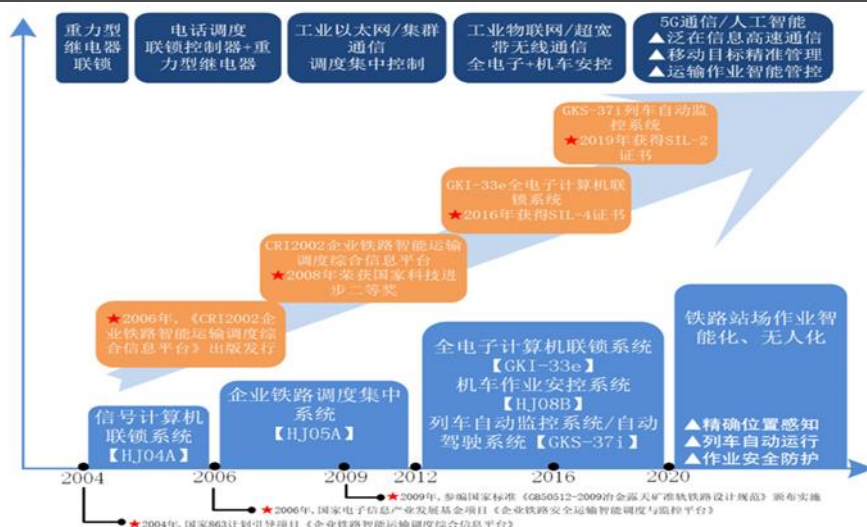
图 17：工大高科各主营业务营收占比



资料来源：工大高科招股说明书，民生证券研究院

公司地面工业铁路信号控制与智能调度产品的演进是国产替代化的缩影。公司成立之初，在地面工业铁路信号控制方面的主要产品是采用西门子工业铁路计算机联锁系统；伴随公司发展，产品范围不断扩大，逐步形成工业企业铁路智能运输调度平台；而 2016 年与 2019 年自主研发的“GKI-33e 全电子计算机联锁系统”与“GKS-37i 列车自动监控系统”等产品均获得相关国际认证。其中 GKI-33e 更是成为国内第一套通过系统级 SIL4 认证的全电子计算机联锁系统产品，拥有完整自主知识产权；GKS-37i 列车自动监控系统获得了国际安全等级 SIL2 证书，标志着公司在列车自动运行监控技术领域获得新的突破。两项城轨与国铁市场的主要技术资质均已完善，确定了公司在工业铁路市场及城市轨道交通行业竞争中处于优势地位。

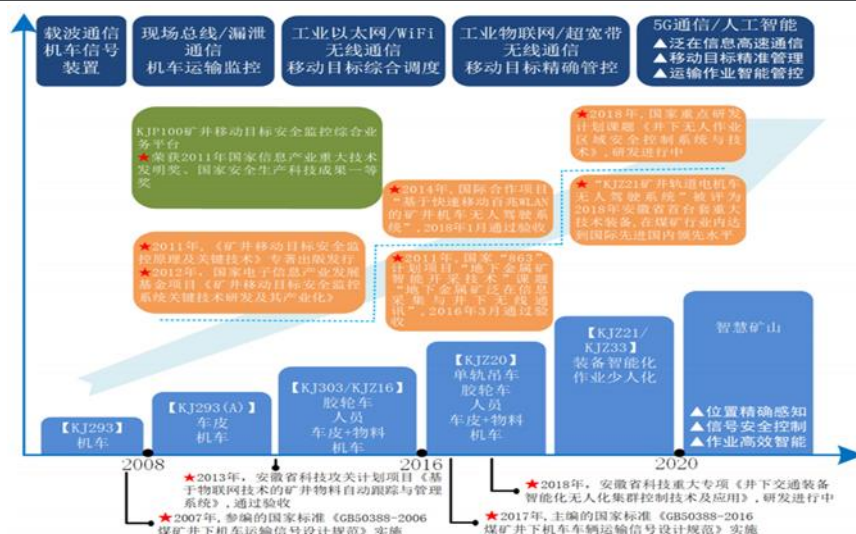
图 18：工大高科地面工业铁路信号控制与智能调度产品



资料来源：工大高科官网，民生证券研究院

公司的矿井井下窄轨信号控制产品的发展是伴随着整体技术跃迁实现同步更新。公司成立初期，矿井井下窄轨信号控制主要产品是 KJ293（A）矿用轨道运输监控系统。随着工业以太网、互联网的发展，构建了多网合一的矿山高速信息传输通道，2010 年研制成功涵盖矿井机车、车皮物料、胶轮车、人员与设备在内的移动目标安全监控管理信息平台。2011 年，以公司矿用轨道运输监控系统、车皮物料自动跟踪管理系统、矿井胶轮车运输监控系统、煤矿人员定位管理系统、矿用无线通信系统、矿井斜巷轨道运输监控装置以及矿井综合自动化系统等核心产品构成的权限覆盖的“KJP100 矿井移动目标安全监控与信息综合业务平台”，解决了井下移动目标群体移动时的高速识别问题，建立了矿井移动目标统一的通信与数据管理平台，实现对矿井移动目标的全面集中监控、协同调度和综合管理。

图 19：工大高科矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品



资料来源：工大高科官网，民生证券研究院

公司产品获得众多主流客户认可，不断扩大行业影响力。进入 2021 年，公司与上海能源(采取煤炭生产与运输联营的煤炭企业)签订战略合作框架协议；公司承担建设的辅助运输智能调度指挥系统，助力内蒙古自治区首个千万吨级智能化示范建设煤矿—国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿顺利通过自治区评估验收；公司为淮河能源西部煤电集团唐家会煤矿承建集人员精确定位、辅助运输调度指挥及井口智能门禁等一体化的智能管控系统，助力该矿顺利通过内蒙古自治区智能化矿山评估验收。

图 20：工大高科矿井井下窄轨业务合作伙伴及客户



资料来源：工大高科官网，民生证券研究院

## 4 龙软科技：国内领先的煤炭工业软件和服务提供商

### 4.1 以地测空间信息系统技术为“布局手”

北京龙软科技股份有限公司创立于 2002 年，在 2011 年完成股份制整体改造。2019 年 12 月，公司成功登陆上海证券交易所科创板。经过近 20 年的发展，公司率先落子于地测空间信息系统，逐步成为煤矿安全生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域的行业龙头。同时积累下深厚的行业背景，技术成熟度及研发商业化转化能力及具备高度市场认可度。

图 21：龙软科技发展历程



资料来源：龙软科技官网，民生证券研究院

图 22：龙软科技业务及产品体系



资料来源：龙软科技官网，民生证券研究院

### 4.2 公司业务：三大平台赋能四大产品线，深耕于矿产智能化

三大平台的技术核心构建自身业务基础。公司凭借多年的研发投入，实现智能开采、动态监管、管控可视化、资源共享与整合等技术难题的突破，研发出拥有完全自主知识产权的 LongRuanGIS、LongRuan 安全云服务平台和 LongRuanGIS “一张图”三大基础技术平台，



可满足政府机构、企事业单位和个人对多元异构空间数据的编辑、检索、分析、管理、集成、建模、发布与共享。

**LongRuanGIS**：作为公司的底层核心技术平台，该平台专精地下空间信息领域，可用于完成地图绘制、空间分析等地下作业智能化任务，是实现煤矿智能化发展的核心技术手段。

**LongRuan 安全云服务平台**：平台的快捷部署、统一管理、及时更新等功能是公司持续维护和更新客户产品的核心要素所在，实现在简化 GIS 业务环境下，仍能降低企业运营成本，是为企业提供整体解决方案的重要一环。

**LongRuanGIS “一张图”**：该平台通过整合煤矿生产各个阶段和环节，构建核心数据体系，形成煤矿生产和安全状况的“电子沙盘”，确保生产的安全准确高效是实现煤矿企业安全管理、高效生产的助推剂。

图 23：龙软科技三大基础技术平台



资料来源：龙软科技官网，民生证券研究院

**四大产品持续迭代，横向拓展至非煤领域。**公司形成了包括 LongRuanGIS 软件、智能矿山工业软件、智慧安监应急救援系统、虚拟仿真系统四个核心产品线，研制出共计 39 个不同功能、不同领域的专业系统或平台。全面、个性化的信息化整体解决方案于服务大中型煤矿等能源企业为起点，延伸至政府、教育机构等客户。目前业务板块覆盖提高煤矿开采效率的 GIS 系统的同时，结合物联网、大数据、云计算等技术实现对煤矿智能化全部流程的信息整合和管理，满足企业对智能开采、智能监管的综合需求。另外，通过不断的标杆性的行业项目，公司有望复制煤炭行业信息化成果至公共安全等行业。

**与华为强强联合，市场认可度进一步提升**，2021 年 5 月 17 日，公司与华为在华为生态大会上就面向智能矿山建设共同提出整体解决方案，主要包括煤矿智能化综采工作面、智能化掘进工作面和基于“一张图”的安全生产智能管控平台等关键技术和典型案例，让煤矿“从孤立走向协同”、“安全智慧操控，让矿山懂得自动运转”成为现实。

## 5 投资建议及重点标的推荐

### 5.1 工大高科——井下轨道信号控制与智能调度龙头

以控制与智能调度为核心形成具有地面及地下的矿山运输信息化解决方案商。公司的主营业务包括：矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品、地面工业铁路信号控制与智能调度产品、系统集成及服务，发展出地面为工业铁路、地下为井下窄轨的双线路。

行业天然高壁垒叠加完善的铁路及矿井产品线，形成双线齐头并进之势。公司目前通过多项城轨与国铁市场的主要技术资质认证，并构建了多网合一的矿山高速信息传输平台，实现对矿井移动目标的全面综合管理，品牌获得众多主流客户认可，不断扩大行业影响力。

**投资建议：**结合公司在智能矿山、铁路与城轨等多项业务布局，伴随我国逐步向市场打开铁路认证环节，相较于中国通号在铁路及城轨信息化建设和相应的增值服务上有更加广阔的机遇，综合考虑公司所在行业的利基性和多样性，我们认为整体仍处于蓝海市场。我们预测公司 2021-2023 年营收分别达 2.54、3.34、5.05 亿元，归母净利润 0.57、0.76、1.14 亿元，对应 PE 倍数 44x、33x、22x。选取产品形态类似的怡合达、柏楚电子和睿创微纳作为可比公司。根据 wind 一致预期，目前可比公司 2021 年与 2022 年的平均 PE 在 50x 和 34x。首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**智能矿山推进不及预期；铁路认证受限风险；疫情反复带来交付延迟的风险。

表 3：工大高科盈利预测与财务指标

| 项目/年度           | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 211  | 254   | 334   | 505   |
| 增长率（%）          | 24.5 | 20.4  | 31.4  | 51.2  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 49   | 57    | 76    | 114   |
| 增长率（%）          | 30.4 | 16.5  | 35.1  | 49.3  |
| 每股收益（元）         | 0.75 | 0.65  | 0.88  | 1.31  |
| PE              | 38   | 44    | 33    | 22    |
| PB              | -    | 6.1   | 5.0   | 4.0   |

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2022 年 1 月 18 日收盘价）

## 5.2 梅安森——以瓦斯监测为中心，打开矿山安全成长空间

梅安森于物联网及安全领域出发，面向矿山、环保及城市管理三大板块。矿山业务为公司主营业务，为用户提供包括物联网软件平台、采集端智能传感器、传输控制设备及网络、运维服务等内容的安全及生产整体解决方案；同时通过云计算和大数据分析技术应用，为客户提供安全生产智能化应用与增值服务。环保业务主要产品包括面向美丽乡村、学校等分散式生活污水处理场合研发的智能一体化污水处理产品；为集团化、规模化污水处理装置（厂站）运营管理需求研发的水务运营管理信息平台，同时针对河道黑臭水体、矿井废水等行业提供以核心污水处理工艺技术包为基础的专业性解决方案及定制型污水处理系列产品。在城市管理领域主要包括各类智慧城市管理综合服务平台、气体监测、结构安全监测预警等安全运维平台类产品。

**前沿技术、软硬件与销售服务的双一体化，构成公司核心竞争力的“三驾马车”。**1) 公司凭借全面扎实的行业技术基础，严格的产品质量控制体系，建立起完善、功能齐全的监测监控与预警技术体系；2) 软硬件技术链一体化的全技术链带来拓展优势。公司拥有从信息采集、网络传输、自动控制、平台软件应用、大数据分析 & 可视化展示应用的完整技术体系，基于该技术体系已实现了在矿山、城市管理、环保等业务领域的融合应用，具备完善的技术控制能力；3) 销售服务一体化通过区域办事处的设立，形成“销售人员+售前技术支持工程师+售后工程交付运维工程师”构成区域营销管理的“铁三角”，在及时响应客户的相关需求同时，加强产品销售推广力度并及时收集客户的技术反馈意见，为后续技术改进，产品优化提供正向闭环。

**投资建议：**公司业务伴随智慧城市的不断细化延伸出更多方向，自身多维一体的研发，销售和产品形态能够有效的在新增赛道中形成先发优势。我们预测公司 2021-2023 年营收分别达 3.41、4.27、5.69 亿元，归母净利润 0.33、0.44、0.62 亿元，对应 PE 倍数 82X、61x、44x。选取产品形态类似的左江科技、柏楚电子和万集科技作为可比公司。根据 wind 一致预期，目前可比公司 2021 年与 2022 年的平均 PE 在 96x 和 60x。首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**智能矿山推进不及预期；智慧城市推进不及预期；疫情反复带来交付延迟的风险。

表 4：梅安森盈利预测与财务指标

| 项目/年度           | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 285  | 341   | 427   | 569   |
| 增长率（%）          | 5.1  | 19.8  | 25.3  | 33.2  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 27   | 33    | 44    | 62    |
| 增长率（%）          | 1.9  | 21.7  | 34.4  | 40.1  |
| 每股收益（元）         | 0.17 | 0.18  | 0.24  | 0.33  |
| PE              | 87   | 82    | 61    | 44    |
| PB              | 3.1  | 3.0   | 2.8   | 2.6   |

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2022 年 1 月 18 日收盘价）

### 5.3 龙软科技——智慧矿山的 GIS 领军厂商

**公司采取“技术引领式”的营销模式，利用自身的技术优势带动产品及服务持续更新与完善。**

2021 年前三季度，公司紧守战略方针，加大销售与研发项目的资源投入，销售费用为 1332.37 万元，同比增长 34.70%；管理费用为 1505.73 万元，同比增长 19.62%；研发费用为 2633.49 万元，同比增长 65.74%。公司打造了具有自主知识产权的 LongRuanGIS、LongRuanTGIS、LongRuan 移动 GIS、LongRuan 云服务等基础技术平台，并逐步向各应用领域拓展贯穿式软件开发及服务模式，建立了较强的技术优势和领先的市场地位。

**携手华为，煤矿智能化加速转型。**公司基于多维 GIS “一张图”的智能化统一管控平台，助力智能化煤矿实现“分析在线化，控制协同化”，将构建基于华为云数字平台、华为矿鸿的智能矿山解决方案。2021 年 9 月 14 日，华为向全行业发布了“矿鸿操作系统”，将最终彻底实现矿山的海量装备和传感器的万物互联和接口标准化。随着华为加大煤矿智能化领域，公司作为和华为深度合作的厂商，公司有望优先受益。

**投资建议：**公司作为矿山行业的三维 GIS 提供商，目前已具备闭环能力；同时与华为矿鸿相互结合，进一步深耕其垂直行业。相较于超图软件在全行业提供三维 GIS 的背景下，公司专注于矿山布局，有望形成高壁垒。我们预测公司 2021-2023 年营收分别达 2.84、4.12、5.81 亿元，归母净利润 0.75、1.14、1.66 亿元，对应 PE 倍数 54x、36x、24x。选取应用软件行业内的广联达、中科星图和超图软件作为可比公司，根据 wind 一致预期，目前可比公司 2021 年与 2022 年的平均 PE 在 76x 和 54x。首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**智能矿山推进不及预期；竞争格局加剧风险；疫情反复带来交付延迟的风险。

**表 5：龙软科技盈利预测与财务指标**

| 项目/年度           | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 198  | 284   | 412   | 581   |
| 增长率（%）          | 28.1 | 43.6  | 45.1  | 41.1  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 51   | 75    | 114   | 166   |
| 增长率（%）          | 7.8  | 47.5  | 52.0  | 46.1  |
| 每股收益（元）         | 0.72 | 1.06  | 1.61  | 2.35  |
| PE              | 80   | 54    | 36    | 25    |
| PB              | 3.8  | 7.0   | 5.9   | 4.8   |

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2022 年 1 月 18 日收盘价）



## 5.4 精准信息——精准出击于辅助运输解决方案商

**三大业务面向关键性行业，业务版图延展，多方齐飞。**军工、煤矿安全及信息通信构成公司主要业务。1) 军工业务通过旗下子公司面向两大产品线：一部分由师凯科技为军方提供列入军队武器装备序列产品；另一部分由富华宇祺为军方提供信息化系统集成及相关产品和服务；2) 煤矿安全业务针对煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、煤矿井下智能辅助运输系统、蓝牙数字压力计等仪器仪表、智能集成供液系统等；3) 信息通信业务通过旗下子公司富华宇祺的信息通讯能力，为煤矿 5G 通讯系统、军工信息产品、轨交车载通讯及能源行业信息提供服务。

**集团化管理模式下的适度多元化经营，为经营业务的“三驾马车”提供持续拉动力。**公司业务的主要承担者师凯科技、矿业科技、富华宇祺均已在所从事的业务领域深耕多年，成为各自领域较具影响力的国内企业。伴随我国数字化及智能化转型加速，多行业呈相互交错格局，公司于多领域的布局契合未来趋势，未来有望持续扩大业务版图。

**投资建议：**公司基于在军工、煤矿及信息通信细分行业多年耕耘，具备先发优势；与中国科学院长春光机所、中国联通、华为、中国铁路总公司及吉讯公司等领军企业和院所深度合作。公司专注于矿山刚需的辅助运输，结合自身于顶板检测“赛道”的龙头地位，在维持先发优势的同时，有望横向延展至多条细分行业。我们预测公司 2021-2023 年营收分别达 6.67、8.41、10.64 亿元，归母净利润 1.35、1.59、2.02 亿元，对应 PE 倍数 48x、41x、32x。选取产品形态类似及军工行业内的道通科技、中科星图和聚光科技作为可比公司。根据 wind 一致预期，目前可比公司 2021 年与 2022 年的平均 PE 在 69x 和 40x。首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**智能矿山推进不及预期；竞争格局加剧风险；疫情反复带来交付延迟的风险。

**表 6：精准信息盈利预测与财务指标**

| 项目/年度           | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 537  | 667   | 841   | 1,064 |
| 增长率（%）          | 13.8 | 24.1  | 26.2  | 26.5  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 119  | 135   | 159   | 202   |
| 增长率（%）          | 85.8 | 13.0  | 18.2  | 26.8  |
| 每股收益（元）         | 0.18 | 0.20  | 0.24  | 0.30  |
| PE              | 54   | 48    | 41    | 32    |
| PB              | 537  | 667   | 841   | 1,064 |

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2022 年 1 月 18 日收盘价）

## 6 风险提示

**1) 智能矿山推进不及预期：**智能矿山单体项目费用较高，若矿山自身利润下滑，对于智能架构的需求将随之减弱；

**2) 上游煤炭价格波动带来系统性风险：**21年煤炭出现空前的高价，而政策的介入带来煤炭价格的下滑，煤炭价格的反复波动有可能造成产业链的系统性风险；

**3) 疫情反复带来交付延迟风险：**智能矿山的建设需要人员及设备的持续进入矿山地区，疫情反复有可能造成人员隔离及设备滞留等风险，从而影响到整体交付进度。

表 7：工大高科财务报表数据预测汇总

| 利润表（百万元）  | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入     | 211   | 254   | 334   | 505   |
| 营业成本      | 131   | 160   | 205   | 276   |
| 营业税金及附加   | 2     | 3     | 4     | 8     |
| 销售费用      | 9     | 11    | 17    | 36    |
| 管理费用      | 11    | 15    | 20    | 36    |
| 研发费用      | 13    | 17    | 25    | 45    |
| EBIT      | 56    | 48    | 63    | 104   |
| 财务费用      | 0     | 0     | 0     | -1    |
| 资产减值损失    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 投资收益      | 0     | 1     | 2     | 2     |
| 营业利润      | 56    | 65    | 88    | 135   |
| 营业外收支     | -1    | 0     | 0     | 0     |
| 利润总额      | 56    | 65    | 89    | 135   |
| 所得税       | 7     | 9     | 12    | 21    |
| 净利润       | 49    | 57    | 76    | 114   |
| 归属于母公司净利润 | 49    | 57    | 76    | 114   |
| EBITDA    | 62    | 56    | 71    | 112   |

| 资产负债表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金       | 27    | 75    | 109   | 111   |
| 应收账款及票据    | 158   | 186   | 241   | 367   |
| 预付款项       | 2     | 2     | 3     | 4     |
| 存货         | 41    | 56    | 69    | 92    |
| 其他流动资产     | 38    | 45    | 61    | 92    |
| 流动资产合计     | 266   | 363   | 482   | 667   |
| 长期股权投资     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 固定资产       | 88    | 101   | 102   | 101   |
| 无形资产       | 22    | 21    | 20    | 18    |
| 非流动资产合计    | 124   | 136   | 133   | 128   |
| 资产合计       | 390   | 500   | 616   | 795   |
| 短期借款       | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 应付账款及票据    | 77    | 90    | 117   | 159   |
| 其他流动负债     | 17    | 34    | 47    | 71    |
| 流动负债合计     | 103   | 134   | 174   | 239   |
| 长期借款       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他长期负债     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 非流动负债合计    | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 负债合计       | 109   | 140   | 179   | 245   |
| 股本         | 65    | 87    | 87    | 87    |
| 少数股东权益     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 股东权益合计     | 282   | 360   | 436   | 550   |
| 负债和股东权益合计  | 390   | 500   | 616   | 795   |

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

| 主要财务指标         | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>成长能力（%）</b> |        |        |        |        |
| 营业收入增长率        | 24.50  | 20.44  | 31.35  | 51.20  |
| EBIT 增长率       | 33.72  | -14.65 | 31.90  | 64.54  |
| 净利润增长率         | 30.38  | 16.55  | 35.06  | 49.26  |
| <b>盈利能力（%）</b> |        |        |        |        |
| 毛利率            | 38.02  | 37.11  | 38.62  | 45.20  |
| 净利率            | 23.02  | 22.27  | 22.91  | 22.62  |
| 总资产收益率 ROA     | 12.43  | 11.32  | 12.41  | 14.34  |
| 净资产收益率 ROE     | 17.38  | 15.82  | 17.61  | 20.81  |
| <b>偿债能力</b>    |        |        |        |        |
| 流动比率           | 2.57   | 2.70   | 2.77   | 2.79   |
| 速动比率           | 2.16   | 2.27   | 2.36   | 2.39   |
| 现金比率           | 0.26   | 0.56   | 0.63   | 0.47   |
| 资产负债率（%）       | 27.89  | 27.98  | 29.13  | 30.77  |
| <b>经营效率</b>    |        |        |        |        |
| 应收账款周转天数       | 209.52 | 196.77 | 195.31 | 200.53 |
| 存货周转天数         | 114.64 | 127.32 | 122.09 | 121.35 |
| 总资产周转率         | 0.54   | 0.51   | 0.54   | 0.63   |
| <b>每股指标（元）</b> |        |        |        |        |
| 每股收益           | 0.75   | 0.65   | 0.88   | 1.31   |
| 每股净资产          | 4.29   | 4.12   | 5.00   | 6.32   |
| 每股经营现金流        | 0.03   | 0.51   | 0.43   | 0.03   |
| 每股股利           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| <b>估值分析</b>    |        |        |        |        |
| PE             | 38     | 44     | 33     | 22     |
| PB             | 0.0    | 6.1    | 5.0    | 4.0    |
| EV/EBITDA      | -0.27  | 37.56  | 29.04  | 18.39  |
| 股息收益率（%）       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

| 现金流量表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 净利润        | 49    | 57    | 76    | 114   |
| 折旧和摊销      | 6     | 8     | 8     | 9     |
| 营运资金变动     | -54   | -18   | -45   | -117  |
| 经营活动现金流    | 2     | 45    | 37    | 3     |
| 资本开支       | -5    | -21   | -6    | -3    |
| 投资         | 6     | 1     | 1     | 0     |
| 投资活动现金流    | 2     | -18   | -3    | -0    |
| 股权募资       | 0     | 22    | 0     | 0     |
| 债务募资       | 10    | 0     | 0     | 0     |
| 筹资活动现金流    | -6    | 22    | 0     | 0     |
| 现金净流量      | -3    | 48    | 34    | 3     |

表 8：梅安森财务报表数据预测汇总

| 利润表（百万元）  | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入     | 285   | 341   | 427   | 569   |
| 营业成本      | 161   | 197   | 242   | 315   |
| 营业税金及附加   | 3     | 6     | 5     | 8     |
| 销售费用      | 38    | 50    | 64    | 81    |
| 管理费用      | 23    | 31    | 40    | 54    |
| 研发费用      | 24    | 30    | 41    | 60    |
| EBIT      | 32    | 27    | 35    | 52    |
| 财务费用      | 5     | 6     | 6     | 5     |
| 资产减值损失    | -5    | 0     | 0     | 0     |
| 投资收益      | 2     | 4     | 6     | 7     |
| 营业利润      | 33    | 40    | 54    | 77    |
| 营业外收支     | -2    | 0     | 0     | 0     |
| 利润总额      | 32    | 41    | 54    | 77    |
| 所得税       | 6     | 8     | 10    | 15    |
| 净利润       | 26    | 33    | 44    | 62    |
| 归属于母公司净利润 | 27    | 33    | 44    | 62    |
| EBITDA    | 43    | 36    | 43    | 59    |

| 资产负债表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金       | 27    | 279   | 248   | 187   |
| 应收账款及票据    | 304   | 331   | 399   | 564   |
| 预付款项       | 8     | 11    | 12    | 16    |
| 存货         | 75    | 96    | 119   | 152   |
| 其他流动资产     | 36    | 39    | 44    | 50    |
| 流动资产合计     | 450   | 757   | 823   | 968   |
| 长期股权投资     | 92    | 92    | 92    | 92    |
| 固定资产       | 87    | 78    | 68    | 59    |
| 无形资产       | 30    | 28    | 27    | 26    |
| 非流动资产合计    | 421   | 426   | 437   | 449   |
| 资产合计       | 871   | 1,182 | 1,259 | 1,418 |
| 短期借款       | 75    | 75    | 75    | 75    |
| 应付账款及票据    | 79    | 139   | 151   | 204   |
| 其他流动负债     | 151   | 215   | 237   | 280   |
| 流动负债合计     | 305   | 430   | 462   | 559   |
| 长期借款       | 19    | 19    | 19    | 19    |
| 其他长期负债     | 7     | 7     | 7     | 7     |
| 非流动负债合计    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 负债合计       | 331   | 455   | 488   | 584   |
| 股本         | 169   | 188   | 188   | 188   |
| 少数股东权益     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 股东权益合计     | 541   | 727   | 771   | 834   |
| 负债和股东权益合计  | 871   | 1,182 | 1,259 | 1,418 |

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

| 主要财务指标     | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 成长能力（%）    |        |        |        |        |
| 营业收入增长率    | 5.14   | 19.80  | 25.30  | 33.20  |
| EBIT 增长率   | 18.11  | -13.32 | 28.53  | 47.73  |
| 净利润增长率     | 1.86   | 21.71  | 34.43  | 40.05  |
| 盈利能力（%）    |        |        |        |        |
| 毛利率        | 43.51  | 42.33  | 43.30  | 44.74  |
| 净利率        | 9.16   | 9.66   | 10.37  | 10.90  |
| 总资产收益率 ROA | 3.11   | 2.79   | 3.52   | 4.38   |
| 净资产收益率 ROE | 5.02   | 4.54   | 5.75   | 7.46   |
| 偿债能力       |        |        |        |        |
| 流动比率       | 1.47   | 1.76   | 1.78   | 1.73   |
| 速动比率       | 1.14   | 1.49   | 1.48   | 1.42   |
| 现金比率       | 0.09   | 0.65   | 0.54   | 0.33   |
| 资产负债率（%）   | 37.96  | 38.51  | 38.74  | 41.20  |
| 经营效率       |        |        |        |        |
| 应收账款周转天数   | 342.26 | 313.72 | 309.67 | 321.88 |
| 存货周转天数     | 170.57 | 178.27 | 178.85 | 175.89 |
| 总资产周转率     | 0.33   | 0.29   | 0.34   | 0.40   |
| 每股指标（元）    |        |        |        |        |
| 每股收益       | 0.17   | 0.18   | 0.24   | 0.33   |
| 每股净资产      | 3.19   | 3.86   | 4.09   | 4.42   |
| 每股经营现金流    | 0.02   | 0.60   | -0.07  | -0.23  |
| 每股股利       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 估值分析       |        |        |        |        |
| PE         | 87     | 82     | 61     | 44     |
| PB         | 3.1    | 3.0    | 2.8    | 2.6    |
| EV/EBITDA  | 41.51  | 55.02  | 47.06  | 35.42  |
| 股息收益率（%）   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

| 现金流量表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 净利润        | 26    | 33    | 44    | 62    |
| 折旧和摊销      | 11    | 9     | 8     | 7     |
| 营运资金变动     | -54   | 71    | -65   | -110  |
| 经营活动现金流    | 4     | 114   | -14   | -43   |
| 资本开支       | -14   | -13   | -18   | -19   |
| 投资         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 投资活动现金流    | -14   | -9    | -12   | -12   |
| 股权募资       | 6     | 154   | 0     | 0     |
| 债务募资       | 44    | 0     | 0     | 0     |
| 筹资活动现金流    | 17    | 148   | -6    | -5    |
| 现金净流量      | 7     | 252   | -31   | -61   |



表 9：龙软科技财务报表数据预测汇总

| 利润表（百万元）  | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入     | 198   | 284   | 412   | 581   |
| 营业成本      | 91    | 126   | 180   | 248   |
| 营业税金及附加   | 2     | 4     | 5     | 8     |
| 销售费用      | 13    | 20    | 30    | 43    |
| 管理费用      | 17    | 27    | 39    | 53    |
| 研发费用      | 21    | 35    | 51    | 72    |
| EBIT      | 55    | 72    | 107   | 157   |
| 财务费用      | -2    | 0     | 0     | 0     |
| 资产减值损失    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 投资收益      | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 营业利润      | 56    | 88    | 131   | 190   |
| 营业外收支     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 利润总额      | 57    | 88    | 132   | 192   |
| 所得税       | 6     | 13    | 18    | 25    |
| 净利润       | 51    | 75    | 114   | 166   |
| 归属于母公司净利润 | 51    | 75    | 114   | 166   |
| EBITDA    | 57    | 74    | 110   | 160   |

| 资产负债表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金       | 302   | 300   | 300   | 292   |
| 应收账款及票据    | 180   | 326   | 443   | 607   |
| 预付款项       | 3     | 2     | 3     | 5     |
| 存货         | 34    | 24    | 38    | 64    |
| 其他流动资产     | 29    | 26    | 37    | 56    |
| 流动资产合计     | 548   | 678   | 822   | 1,025 |
| 长期股权投资     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 固定资产       | 12    | 12    | 12    | 13    |
| 无形资产       | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 非流动资产合计    | 22    | 22    | 23    | 24    |
| 资产合计       | 570   | 700   | 844   | 1,048 |
| 短期借款       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 应付账款及票据    | 14    | 29    | 35    | 48    |
| 其他流动负债     | 42    | 83    | 107   | 132   |
| 流动负债合计     | 57    | 112   | 142   | 180   |
| 长期借款       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他长期负债     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 非流动负债合计    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 负债合计       | 58    | 113   | 144   | 182   |
| 股本         | 71    | 71    | 71    | 71    |
| 少数股东权益     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 股东权益合计     | 512   | 587   | 700   | 867   |
| 负债和股东权益合计  | 570   | 700   | 844   | 1,048 |

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

| 主要财务指标     | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 成长能力（%）    |        |        |        |        |
| 营业收入增长率    | 28.06  | 43.60  | 45.10  | 41.08  |
| EBIT 增长率   | -0.41  | 29.55  | 49.42  | 46.60  |
| 净利润增长率     | 7.78   | 47.52  | 52.03  | 46.11  |
| 盈利能力（%）    |        |        |        |        |
| 毛利率        | 54.14  | 55.55  | 56.41  | 57.30  |
| 净利率        | 25.68  | 26.38  | 27.63  | 28.62  |
| 总资产收益率 ROA | 8.91   | 10.69  | 13.48  | 15.86  |
| 净资产收益率 ROE | 9.92   | 12.76  | 16.25  | 19.19  |
| 偿债能力       |        |        |        |        |
| 流动比率       | 9.68   | 6.05   | 5.77   | 5.68   |
| 速动比率       | 8.77   | 5.75   | 5.38   | 5.15   |
| 现金比率       | 5.34   | 2.67   | 2.11   | 1.62   |
| 资产负债率（%）   | 10.18  | 16.21  | 17.03  | 17.33  |
| 经营效率       |        |        |        |        |
| 应收账款周转天数   | 261.67 | 352.47 | 318.81 | 310.98 |
| 存货周转天数     | 136.50 | 70.77  | 77.09  | 94.78  |
| 总资产周转率     | 0.35   | 0.41   | 0.49   | 0.55   |
| 每股指标（元）    |        |        |        |        |
| 每股收益       | 0.72   | 1.06   | 1.61   | 2.35   |
| 每股净资产      | 7.23   | 8.29   | 9.90   | 12.25  |
| 每股经营现金流    | -0.17  | 0.00   | 0.04   | -0.09  |
| 每股股利       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 估值分析       |        |        |        |        |
| PE         | 79     | 54     | 36     | 24     |
| PB         | 3.8    | 7.0    | 5.9    | 4.8    |
| EV/EBITDA  | 28.68  | 51.41  | 34.71  | 23.85  |
| 股息收益率（%）   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

| 现金流量表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 净利润        | 51    | 75    | 114   | 166   |
| 折旧和摊销      | 2     | 2     | 3     | 3     |
| 营运资金变动     | -69   | -77   | -113  | -174  |
| 经营活动现金流    | -12   | -0    | 3     | -6    |
| 资本开支       | -6    | -3    | -2    | -3    |
| 投资         | -5    | 0     | 0     | 0     |
| 投资活动现金流    | -11   | -2    | -2    | -2    |
| 股权募资       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 债务募资       | -21   | 0     | 0     | 0     |
| 筹资活动现金流    | -41   | 0     | 0     | 0     |
| 现金净流量      | -64   | -3    | 1     | -9    |

表 10：精准信息财务报表数据预测汇总

| 利润表（百万元）  | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入     | 537   | 667   | 841   | 1,064 |
| 营业成本      | 298   | 361   | 446   | 570   |
| 营业税金及附加   | 9     | 11    | 15    | 18    |
| 销售费用      | 38    | 56    | 79    | 89    |
| 管理费用      | 59    | 80    | 101   | 131   |
| 研发费用      | 51    | 65    | 85    | 110   |
| EBIT      | 114   | 95    | 115   | 147   |
| 财务费用      | -4    | 0     | 0     | 0     |
| 资产减值损失    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 投资收益      | 12    | 12    | 15    | 21    |
| 营业利润      | 125   | 149   | 181   | 228   |
| 营业外收支     | -2    | -1    | -0    | -1    |
| 利润总额      | 124   | 148   | 180   | 227   |
| 所得税       | 10    | 14    | 21    | 25    |
| 净利润       | 114   | 135   | 159   | 202   |
| 归属于母公司净利润 | 119   | 135   | 159   | 202   |
| EBITDA    | 142   | 121   | 142   | 173   |

| 资产负债表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金       | 133   | 92    | 115   | 112   |
| 应收账款及票据    | 399   | 600   | 717   | 885   |
| 预付款项       | 10    | 17    | 19    | 23    |
| 存货         | 276   | 266   | 363   | 471   |
| 其他流动资产     | 256   | 307   | 332   | 361   |
| 流动资产合计     | 1,074 | 1,282 | 1,545 | 1,852 |
| 长期股权投资     | 113   | 113   | 113   | 113   |
| 固定资产       | 199   | 195   | 192   | 190   |
| 无形资产       | 54    | 41    | 29    | 17    |
| 非流动资产合计    | 964   | 948   | 932   | 918   |
| 资产合计       | 2,038 | 2,229 | 2,478 | 2,770 |
| 短期借款       | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 应付账款及票据    | 150   | 170   | 232   | 284   |
| 其他流动负债     | 87    | 123   | 150   | 189   |
| 流动负债合计     | 237   | 294   | 383   | 474   |
| 长期借款       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他长期负债     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 非流动负债合计    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 负债合计       | 237   | 294   | 383   | 474   |
| 股本         | 667   | 667   | 667   | 667   |
| 少数股东权益     | 26    | 26    | 26    | 26    |
| 股东权益合计     | 1,801 | 1,935 | 2,094 | 2,296 |
| 负债和股东权益合计  | 2,038 | 2,229 | 2,478 | 2,770 |

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

| 主要财务指标     | 2020A  | 2021E  | 2022E  | 2023E  |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 成长能力（%）    |        |        |        |        |
| 营业收入增长率    | 13.83  | 24.10  | 26.20  | 26.50  |
| EBIT 增长率   | 9.60   | -16.56 | 21.10  | 27.75  |
| 净利润增长率     | 85.85  | 12.97  | 18.18  | 26.78  |
| 盈利能力（%）    |        |        |        |        |
| 毛利率        | 44.54  | 45.88  | 46.99  | 46.45  |
| 净利率        | 21.17  | 20.19  | 18.90  | 18.94  |
| 总资产收益率 ROA | 5.84   | 6.04   | 6.42   | 7.28   |
| 净资产收益率 ROE | 6.71   | 7.05   | 7.69   | 8.88   |
| 偿债能力       |        |        |        |        |
| 流动比率       | 4.53   | 4.36   | 4.03   | 3.91   |
| 速动比率       | 3.29   | 3.36   | 3.00   | 2.82   |
| 现金比率       | 0.56   | 0.31   | 0.30   | 0.24   |
| 资产负债率（%）   | 11.65  | 13.20  | 15.48  | 17.12  |
| 经营效率       |        |        |        |        |
| 应收账款周转天数   | 156.68 | 193.55 | 169.90 | 173.38 |
| 存货周转天数     | 338.39 | 268.93 | 296.87 | 301.40 |
| 总资产周转率     | 0.26   | 0.30   | 0.34   | 0.38   |
| 每股指标（元）    |        |        |        |        |
| 每股收益       | 0.18   | 0.20   | 0.24   | 0.30   |
| 每股净资产      | 2.66   | 2.86   | 3.10   | 3.40   |
| 每股经营现金流    | 0.15   | -0.06  | 0.03   | -0.02  |
| 每股股利       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 估值分析       |        |        |        |        |
| PE         | 53     | 46     | 39     | 31     |
| PB         | 2.7    | 3.3    | 3.0    | 2.8    |
| EV/EBITDA  | 32.34  | 50.92  | 43.33  | 35.45  |
| 股息收益率（%）   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

| 现金流量表（百万元） | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 净利润        | 114   | 135   | 159   | 202   |
| 折旧和摊销      | 29    | 26    | 27    | 27    |
| 营运资金变动     | -29   | -192  | -152  | -218  |
| 经营活动现金流    | 102   | -43   | 19    | -10   |
| 资本开支       | -22   | -10   | -12   | -14   |
| 投资         | -25   | 0     | 0     | 0     |
| 投资活动现金流    | -42   | 2     | 3     | 8     |
| 股权募资       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 债务募资       | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 筹资活动现金流    | -106  | 0     | 0     | 0     |
| 现金净流量      | -46   | -41   | 22    | -3    |

## 插图目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 图 1：智能矿山情景逻辑               | 3  |
| 图 2：我国智能矿山发展历程             | 4  |
| 图 3：智能矿山产业链                | 5  |
| 图 4：智能矿山生产链                | 6  |
| 图 5：2020 年我国能源消费结构         | 6  |
| 图 6：煤矿能源消费占比情况             | 6  |
| 图 7：2012-2020 年我国原煤产量及增速   | 7  |
| 图 8：我国煤炭机械化情况              | 7  |
| 图 9：2012-2020 年我国原煤产量增速    | 9  |
| 图 10：我国煤矿人员死亡率             | 9  |
| 图 11：“煤矿安全生产问责制度”          | 10 |
| 图 12：“3 个 1+N+5”智能矿山整体架构   | 10 |
| 图 13：煤炭开采和选洗业从业人员下降        | 11 |
| 图 14：动力煤期货价格（元/吨）          | 12 |
| 图 15：煤矿智能化改造可大幅提升煤炭企业利润    | 12 |
| 图 16：工大高科发展历程              | 13 |
| 图 17：工大高科各主营业务营收占比         | 13 |
| 图 18：工大高科地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 14 |
| 图 19：工大高科矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品 | 15 |
| 图 20：工大高科矿井井下窄轨业务合作伙伴及客户   | 15 |
| 图 21：龙软科技发展历程              | 16 |
| 图 22：龙软科技业务及产品体系           | 16 |
| 图 23：龙软科技三大基础技术平台          | 17 |

## 表格目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 重点公司盈利预测、估值与评级      | 1  |
| 表 1：智能煤矿控制系统的构成     | 4  |
| 表 2：智能矿山相关政策        | 8  |
| 表 3：工大高科盈利预测与财务指标   | 18 |
| 表 4：梅安森盈利预测与财务指标    | 19 |
| 表 5：龙软科技盈利预测与财务指标   | 20 |
| 表 6：精准信息盈利预测与财务指标   | 21 |
| 表 7：工大高科财务报表数据预测汇总  | 23 |
| 表 8：梅安森财务报表数据预测汇总   | 24 |
| 表 9：龙软科技财务报表数据预测汇总  | 25 |
| 表 10：精准信息财务报表数据预测汇总 | 26 |

## 分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 评级说明

| 投资建议评级标准                                                                                                              | 评级   | 说明                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。 | 推荐   | 相对基准指数涨幅 15%以上      |
|                                                                                                                       | 谨慎推荐 | 相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间 |
|                                                                                                                       | 中性   | 相对基准指数涨幅 -5% ~ 5%之间 |
|                                                                                                                       | 回避   | 相对基准指数跌幅 5%以上       |
| 公司评级                                                                                                                  | 推荐   | 相对基准指数涨幅 5%以上       |
|                                                                                                                       | 中性   | 相对基准指数涨幅 -5% ~ 5%之间 |
|                                                                                                                       | 回避   | 相对基准指数跌幅 5%以上       |
| 行业评级                                                                                                                  | 推荐   | 相对基准指数涨幅 5%以上       |
|                                                                                                                       | 中性   | 相对基准指数涨幅 -5% ~ 5%之间 |
|                                                                                                                       | 回避   | 相对基准指数跌幅 5%以上       |

## 免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

## 民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F；200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元；518001